

Używa się do tego pary wodnej (pionowo) lub wody (poziomo). Temperatura wody ok. 60 stopni przez 2-4 minut. Woda stanowi duże ryzyko zanieczyszczeń (zagrożenie mikrobiologiczne).

Skórowanie

- skóra może być zdejmowana lub pozostawiana na tuszy
- przy skórowaniu nie wykonuje się oparzania, gdyż może to osłabić pożądany surowiec
- jest to etap niekonieczny
- krupon to ten płat na grzbiecie do brzucha przeznaczony do garbarstwa

← Duży fragment skóry z prawie całego tułowi

Przygotowanie tuszy i narządów do badania

- podział tuszy na 2 półtusze (dotyczy świń powyżej 5 tygodnia życia)
- wyłuszczenie nerek z torebki tłuszczowej
- poderwanie sadła
- do czasu zakończenia badania poubojowego
 - żadna część ciała zwierzęcia oraz żaden narząd nie mogą być usunięte z hali uboju
 - tusze i narządy pochodzące z różnych zwierząt nie mogą mieć ze sobą styczności

Wytrzewienie - przeprowadza się w sposób wykluczający zanieczyszczenie mięsa i narządów wewnętrznych, zabezpieczenie odbytu, usunięcie narządów jamy klatki piersiowej, brzusznej i miednicznej, narządy wewnętrzne znakuje się, zapewniając identyfikację z tuszą

podpucha → zostają nerki, muszą być uwolnione, poderwać sadło

Ciało zostaje splukane wodą, zostają usunięte gałki oczne i zewnętrzne przewody słuchowe.

Badanie poubojowe świni należy przeprowadzić

- niezwłocznie po uboju – zależy od ilości uboju, jeżeli ubój nadal trwa to lekarz musi go kontrolować, a następnie wykonać badania
- z zachowaniem środków ostrożności zapewniających ograniczenie do minimum zanieczyszczenie mięsa w trakcie procedury badania

Badanie poubojowe świni obejmuje

- oględziny tuszy i narządów wewnętrznych
- badanie na włośnię (u świń jest to badanie obowiązkowe)
- w razie potrzeby badanie laboratoryjne

Do czasu zakończenia badania poubojowego:

- żadna część ciała zwierzęcia oraz żaden narząd nie mogą być usunięte z hali uboju
- tusze i narządy pochodzące z różnych zwierząt nie mogą mieć ze sobą styczności

Badanie ośrodka – skład ośrodka wieprzowego: język, krtań, przełyk, tchawica, płuca, serce, resztki przepony, wątroba, pęcherzyk żółciowy.

Procedura badania poubojowego świń – art. 23 - Tusze i podroby świń domowych poddaje się następującym procedurom badania poubojowego:

- a) kontrola wzrokowa głowy i gardła
- b) kontrola wzrokowa jamy ustnej, cieśni gardzieli i języka
- c) kontrola wzrokowa płuc, tchawicy i przełyku
- d) kontrola wzrokowa osierdza i serca
- e) kontrola wzrokowa przepony
- f) kontrola wzrokowa wątroby oraz węzłów chłonnych wątrobowych i trzustkowych (*Inn. portales*)
- g) kontrola wzrokowa przewodu pokarmowego, krezki, węzłów chłonnych żołądkowych i krezkowych (*Inn. gastrici, mesenterici, craniales et caudales*)

- h) kontrola wzrokowa śledziony
- i) kontrola wzrokowa nerek
- j) kontrola wzrokowa opłucnej i otrzewnej

Procedura badania poubojowego - w przypadkach wątpliwych w gestii urzędowego lekarza weterynarii leży decyzja dotycząca zastosowania dodatkowych badań polegających na omacywaniu (badanie dotykowe) i nacinaniu tuszy i narządów wewnętrznych, których przeprowadzenie w ramach badania poubojowego uzna on za niezbędne do wydania ostatecznej oceny.

Urzędowy lekarz weterynarii przeprowadza dodatkowe procedury badania poubojowego z wykorzystaniem omacywania i nacinania tusz i narządów, jeśli w jego opinii jedna z poniższych okoliczności wskazuje na możliwe ryzyko dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dobrostanu zwierząt:

- kontrole i analiza kontroli dokumentów
- ustalenia badania przedubojowego
- wyniki weryfikacji zgodności z przepisami dotyczącymi dobrostanu zwierząt
- ustalenia badania poubojowego o
- dodatkowe dane epidemiologiczne lub inne dane pochodzące z gospodarstwa pochodzenia zwierząt

Węzły chłonne w obrębie płuc świń

- tchawiczno-oskrzelowy (czyli rozwidlenia tchawicy) – *In. tracheobronchalis (bifurcationis)*
 - lewy – *In. tracheobronchalis (bifurcationis) sinister*
 - prawy – *In. tracheobronchalis (bifurcationis) dexter*
 - środkowy – *In. tracheobronchalis (bifurcationis) medius*
 - doczaszkowy (nadtętniczy) – *In. tracheobronchalis cranialis (In. eparterialis)*
- śródpiersiowe – *In. mediastinales*
 - doczaszkowe – *In. mediastinales craniales*
 - doogonowe – *In. mediastinales caudales*

Po dokonaniu badania poubojowego migdałki bydlęce, świń i jednokopytnych należy usunąć w sposób higieniczny!

✓ **Badanie nadzwyczajne** - polega na nacięciu węzłów chłonnych tuszy, które nie nacinane były w badaniu obowiązkowym. Przeprowadza się je w następujących przypadkach:

- podejrzenie uogólnionego procesu gruźliczego
- podejrzenie uogólnionych chorób zakaźnych, których rozpoznanie nie było możliwe w badaniu przedubojowym
- ogólnych zaburzeń zdrowia, których przyczyna nie została rozpoznana w badaniu przedubojowym
- przy ubojach z konieczności

● **W zależności od stwierdzonych zagrożeń dodatkowe procedury badania poubojowego mogą obejmować**

- a) nacięcie i zbadanie węzłów chłonnych żuchwowych (*Inn. mandibularis*)
- b) badanie dotykowe płuc oraz węzłów chłonnych oskrzelowych i śródpiersiowych (*Inn. bifurcationes, eparteriales et mediastinales*). Tchawicę i główne odgałęzienia oskrzeli otwiera się wzdłuż ich przebiegu, natomiast płuca nacinają się w ich trzecim płacie tylnym, prostopadle do ich głównych osi, nacięcia te nie są konieczne, jeśli płuca są wyłączone ze spożycia przez ludzi
- c) nacięcie podłużne serca, tak aby otworzyć komory i przeciąć przegrodę międzykomorową
- d) badanie dotykowe wątroby i jej węzłów chłonnych
- e) badanie dotykowe oraz, w razie potrzeby, nacięcie węzłów chłonnych żołądkowych i krezkowych
- f) badanie dotykowe śledziony
- g) nacięcie nerek i węzłów chłonnych nerkowych (*Inn. renales*)
- h) nacięcie węzłów chłonnych nadwymieniowych
- i) badanie dotykowe okolicy pępkowej i stawów młodych zwierząt oraz, w razie potrzeby, nacięcie okolicy pępkowej i otwarcie stawów

Śledziona

Serce

PP

Wątroba

Nerki

Płuc

- nacięcie i zbadanie węzłów chłonnych żuchwowych (*Inn. mandibularis*)
- w obrębie płuc
 - tchawiczo-oskrzelowy (czyli rozwidlenia tchawicy) – *In. tracheobronchalis (bifurcationis)*
 - lewy – *In. tracheobronchalis (bifurcationis) sinister*
 - prawy – *In. tracheobronchalis (bifurcationis) dexter*
 - środkowy – *In. tracheobronchalis (bifurcationis) medius*
 - doczaszkowy (nadtętniczy) – *In. tracheobronchalis cranialis (In. eparterialis)*
 - śródpiersiowe – *In. mediastinales*
 - doczaszkowe – *In. mediastinales craniales*
 - doogonowe – *In. mediastinales caudales*
- wątroba
 - wątrobowe – *Inn. hepatici*
 - trzustkowo-dwunastnicze – *Inn. pancreatico-duodenales*
- przewód pokarmowy
 - żołądkowe i trzewne – *Inn. gastrici et coeliaci*
 - kręzkowe przednie – *Inn. mesenterici craniales*
 - kręzkowe tylne – *Inn. mesenterici caudales*
- nacięcie nerek i węzłów chłonnych nerkowych (*Inn. renales*)
- nacięcie węzłów chłonnych sutkowych (*Inn. mammilaris?*)

Węzły chłonne w obrębie wątroby i przewodu pokarmowego świni

- wątroba
 - wątrobowe – *Inn. hepatici*
 - trzustkowo-dwunastnicze – *Inn. pancreatico-duodenales*
- przewód pokarmowy
 - żołądkowe i trzewne – *Inn. gastrici et coeliaci*
 - kręzkowe przednie – *Inn. mesenterici craniales*
 - kręzkowe tylne – *Inn. mesenterici caudales*

Inne węzły chłonne badane u świni (w badaniu nadzwyczajnym)

- szyjne powierzchowne grzbietowe – *Inn. cervicales superficiales dorsales*
- pachowe pierwszego żebra – *Inn. axillares primae costae*
- biodrowe przyśrodkowe – *Inn. iliaci mediales*
- biodrowe boczne – *Inn. iliaci laterales*
- podbiodrowe (fałdu kolanowego) – *Inn. subiliaci*
- pachwinowe powierzchowne – *Inn. inguinales superficiales*
- podkolanowe – *Inn. poplitei*

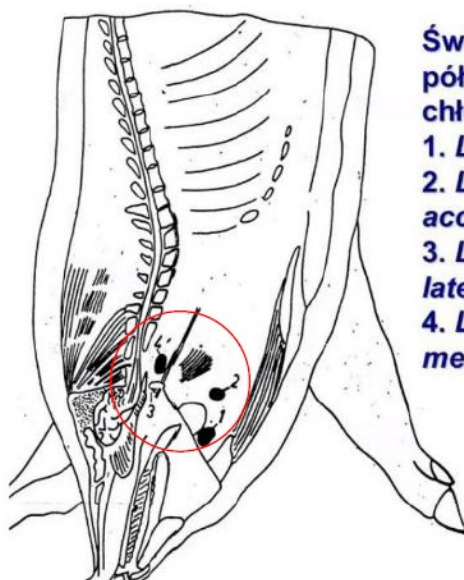
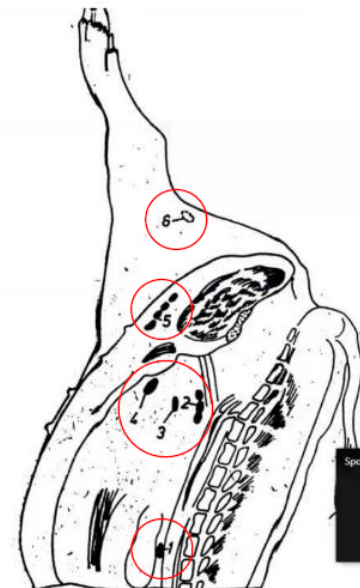
Lokalizacja węzłów chłonnych u świni:

Świnia – kończyna tylna tuszy z lokalizacją *Ln. popliteus*



Świnia - strona wewnętrzna półtuszy, lokalizacja węzłów chłonnych:

1. *Ln. renalis*,
2. *Lnn. iliaci mediales*,
3. *Ln. iliacus lateralis*,
4. *Ln. subiliacus*,
5. *Lnn. inguinales superficiales*,
6. *Ln. popeliteus*.



Świnia – strona wewnętrzna półtuszy - lokalizacja węzłów chłonnych:

1. *Ln. mandibularis*
2. *Ln. mandibularis accessorius*
3. *Ln. retropharyngeus lateralis*
4. *Ln. retropharyngeus medialis*

U świń duże lub powiększone węzły chłonne nacinaamy **metodą plasterkowania** (tniemy prostopadłe linie wzdłuż węzłów. Małe węzły można naciąć w połowie.

Badanie sanitarno-weterynaryjne owiec, kóz i koni

Rozporządzenie 853/2004 Z Dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego – dz. Urz. WE: 139 z 30.04.2004 r.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/625 Z Dnia 15 marca 2017 r. – w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE).

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) – 2019/627 Z Dnia 15 marca 2019 r. ustanawiające jednolite praktyczne rozwiązania dotyczące przeprowadzania kontroli urzędowych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do kontroli urzędowych.

Rozporządzenie Rady (WE) nr. 1099/2009 z dnia 24 września 2009r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania.

TECHNOLOGIA UBOJU OWIEC I KÓZ

Ośrodki - łchanica, przetłok, piur, serce, noga

Technologia uboju

- oształmianie
- wykrwawienie
- skórowanie z oddzieleniem głowy i kończyn
- wytrzewienie

Nie ma podziału na dwie półtusze!

Ale można to zrobić (decyzję podejmuje Urządowy Lekarz Weterynarii)

Ogłuszanie - najczęściej wykorzystywaną metodą pozbawiania owiec i kóz świadomości przed ubojem jest **oszołomienie elektryczne**. Dopuszczalne jest również oszołomienie za pomocą urządzeń bolcowych penetrujących i niepenetrujących.

Ogłuszanie jest uznane za skuteczne jeśli zwierzę bez świadomości natychmiast pada, nie wykazuje odruchów, ma zamknięte oczy. Jeśli nie udało się tego zrobić zabieg należy natychmiast powtórzyć gdyż inaczej jest to nie humanitarne.

Badanie poubojowe – polega na określeniu przydatności mięsa do spożycia, poprzez wykluczenie:

- zmian chorobowych stanowiących zagrożenie dla ludzi
- obecność w mięsie czynników chorobotwórczych, wpływających na ocenę mięsa
- zmian, takich jak niedostateczne wykrwawienie, niedojrzałość, wodnistość, konsystencja, zapach, smak
- zmian wskazujących, że zwierzę otrzymało środki farmaceutyczne lub inne substancje pozostające w mięsie i wpływające na jego ocenę
- ewentualne nacięcia narządów wykonuje się w taki sposób aby, nie dopuszczać do zanieczyszczeń tusz, wyposażenia lub pomieszczeń

Badanie poubojowe obejmuje:

- oględziny poddanego ubojowi zwierzęcia
- omacywanie narządów wewnętrznych
- nacinanie niektórych narządów wewnętrznych i węzłów chłonnych
- badanie nieprawidłowości konsystencji, zabarwienia, zapachu oraz jeżeli to niezbędne – smaku mięsa
- badania laboratoryjne

Choroby bakteryjne małych przeżuwaczy: brucelloza, zakaźne zapalenie skóry, choroba Morella (powstawanie ropni w tkance podskórnej w okolicy węzłów chłonnych), gruźlica.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/627 Z DNIA 15 MARCA 2019 R. - Artykuł 20 – młode domowe owce i kozy oraz owce, u których nie wyróżniły się stałe siekacze

wiek młodych

Tusze i podroby owiec, którym nie wyróżnił się żaden stały siekacz lub które są w wieku poniżej 12 miesięcy, oraz kozy w wieku poniżej 6 miesięcy poddaje się następującym procedurom badania poubojowego:

- k) kontrola wzrokowa głowy, w tym gardła, jamy ustnej, języka oraz węzłów chłonnych przyusznicznych i zagardłowych (*Inn. parotidei et retropharyngiales*)

pp

badania te nie są konieczne jeżeli właściwe organy są w stanie zagwarantować, że głowa łącznie z językiem i mózgiem, będzie wyłączona ze spożycia przez ludzi

- l) kontrola wzrokowa płuc, tchawicy i przełyku oraz węzłów chłonnych tchawiczno-oskrzelowych i śródpiersiowych (*Inn. bifurcationes, eparteriales et mediastinales*)
- m) kontrola wzrokowa osierdzia i serca
- n) kontrola wzrokowa przepony
- o) kontrola wzrokowa wątroby oraz węzłów chłonnych wątrobowych i trzustkowych (*Inn. portales*)
- p) kontrola wzrokowa przewodu pokarmowego, krezki oraz węzłów chłonnych żołądkowych i krezkowych (*Inn. gastrici, mesenterici craniales et caudales*)
- q) kontrola wzrokowa śledziony → śledziony nigdy nie nacinamy bo krew może zanieczyścić tkanki
- r) kontrola wzrokowa nerek
- s) kontrola wzrokowa opłucnej i otrzewnej
- t) kontrola wzrokowa okolicy pępkowej i stawów

Jeśli występują oznaki ewentualnego ryzyka dla zdrowia ludzi lub zwierząt lub dobrostanu zwierząt, wskazane zgodnie z art. 24 urzędowy lekarz weterynarii przeprowadza następujące procedury badania poubojowego przy zastosowaniu nacięć i badania dotykowego tusz i podrobów:

- a) badanie dotykowe gardła, jamy ustnej, języka oraz węzłów chłonnych przyusznicznych

O ile przepisy o wymaganiach zdrowotnych zwierząt nie przewidują inaczej, badania te nie są konieczne, jeżeli właściwe organy są w stanie zagwarantować, że głowa, łącznie z językiem i mózgiem, będzie wyłączona ze spożycia przez ludzi.

jałuc
wzrosty

- b) badanie dotykowe płuc, nacięcie płuc, tchawicy i przełyku oraz węzłów chłonnych tchawiczno-oskrzelowych i śródpiersiowych
- c) nacięcie serca
- d) badanie dotykowe wątroby i jej węzłów chłonnych, nacięcie trzewnej powierzchni wątroby w celu zbadania przewodów żółciowych
- e) badanie dotykowe śledziony
- f) nacięcie nerek i węzłów chłonnych nerkowych (*Inn. renales*)
- g) badanie dotykowe okolicy pępkowej i stawów - okolica pępkowa musi zostać nacięta, a stawy otwarte, zbadany musi zostać płyn maziowy

Artykuł 21 – inne domowe owce i kozy

1. Tusze i podroby owiec, którym wyróżnił się stały siekacz lub które są w wieku co najmniej 12 miesięcy, oraz kóz w wieku co najmniej 6 miesięcy poddaje się następującym procedurom badania poubojowego:

- a) kontrola wzrokowa głowy, w tym gardła, jamy ustnej, języka i węzłów chłonnych przyusznicznych oraz badanie dotykowe węzłów chłonnych zagardłowych

Badania te nie są konieczne, jeżeli właściwe organy są w stanie zagwarantować, że głowa, łącznie z językiem i mózgiem, będzie wyłączona ze spożycia przez ludzi.

Wątroba - dorosłe i młode

Płaca - różnica w bad. młodych i starych